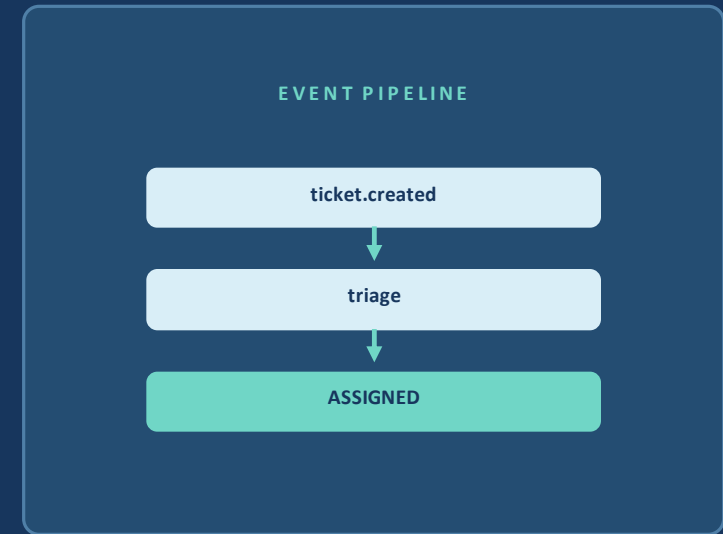


Tiket bantuan pelanggan berbasis message broker

Bukti alur event, pemulihan consumer, idempotensi, dan batas prototipe



Dari request tiket menjadi efek bisnis

Klaim dibuktikan lewat ID event, status assignment, dan keadaan queue.

Masalah operasional

Pesan harus tetap tersedia saat worker berhenti, tidak diproses dua kali saat replay, dan tidak masuk retry loop ketika invalid.

Cakupan prototipe

Gateway HTTP -> RabbitMQ -> worker -> PostgreSQL. Kategori tiket menentukan antrean layanan.

Efek bisnis

Tiket valid menjadi assignment: FINANCE, TECH, atau GENERAL. Pesan invalid tercatat dan berhenti diproses.

EMPAT KLAIM YANG DIUJI

U1 20 event normal

20 assignment unik

U2 Worker berhenti

5 pesan tertahan lalu pulih

U3 Replay N01-N05

Total tetap 25

U4 X01 invalid + V01

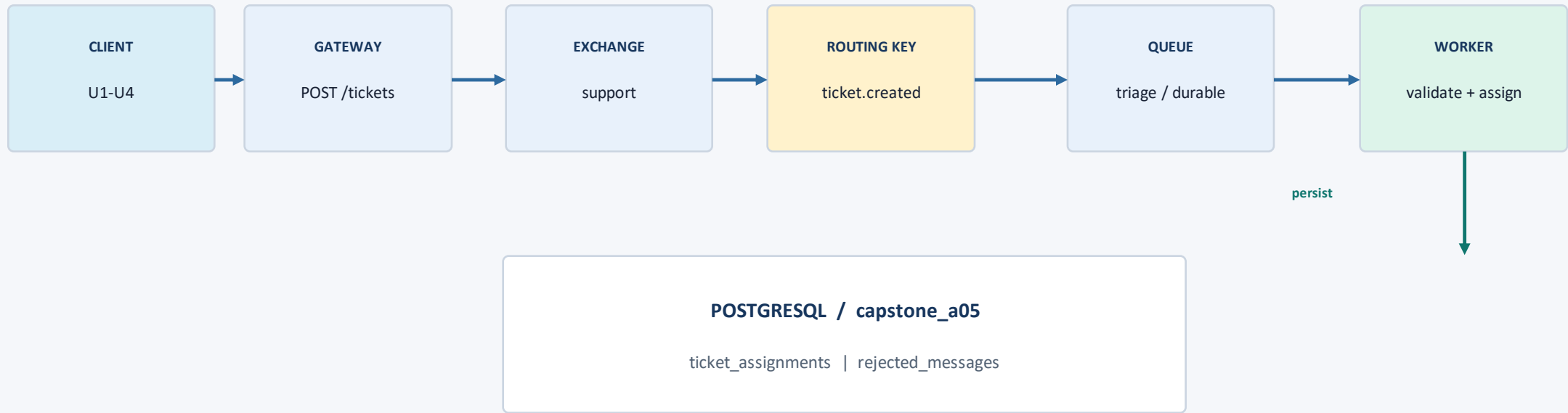
26 assignment + 1 rejected

Fokus presentasi: setiap klaim diikuti bukti persisten atau observasi broker, bukan hanya log aplikasi.

Satu jalur event, satu titik tanggung jawab

Exchange merutekan; queue menahan; worker memutuskan; database menyimpan efek bisnis.

DURABLE CONTRACT

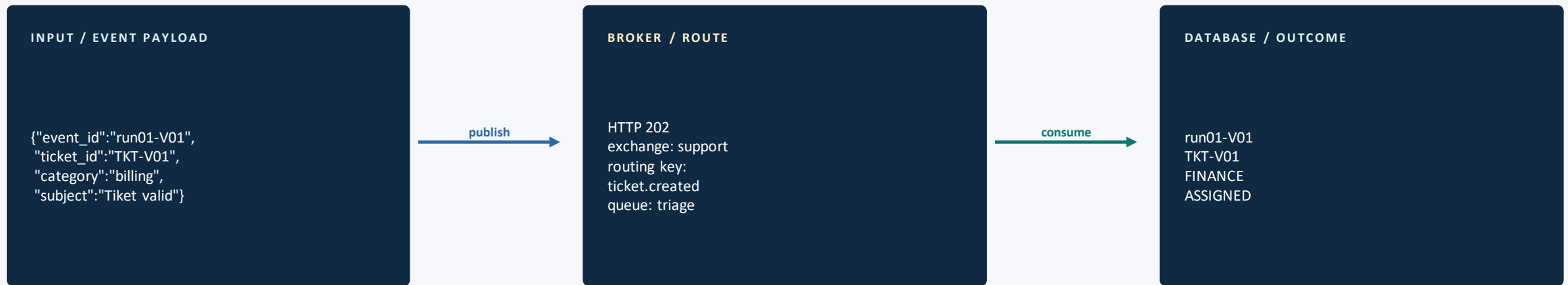


support -> triage -> ticket.created

ACK hanya setelah database berhasil.

Satu event sampai efek bisnis: V01

Input yang sama dapat ditelusuri dari HTTP sampai assignment layanan.



EFEK BISNIS

Tiket billing masuk antrean FINANCE dan berstatus ASSIGNED; event di-ACK setelah COMMIT.

Jejak bukti: `evidence/U4/01-input.md` -> `evidence/U4/04-log-penting.md` -> database `ticket_assignments`.

Worker mati bukan berarti event hilang

U2 memisahkan bukti sebelum recovery dan sesudah worker kembali.



BUKTI HASIL

5 ID G ditemukan di PostgreSQL -> assignment total naik dari 20 menjadi 25 -> tidak ada pesan hilang.

Bukti mentah: *evidence/U2/04-log-penting.md* dan *evidence/U2/05-observasi-broker.md*.

Replay tidak menggandakan efek bisnis

Dua kasus berbeda: duplicate valid di-ACK; invalid dicatat lalu dihentikan.

U3 / DUPLIKASI

Replay: run01-N01 ... N05
Expected record baru: 0
Actual record baru: 0
Total sebelum: 25
Total sesudah: 25

UNIQUE event_id + pre-insert check

U4 / INVALID

run01-X01 | HTTP 400
Reason: ticket_id wajib diisi
rejected_messages: 1

run01-V01 | HTTP 202
FINANCE / ASSIGNED

CLAIM

Replay aman: tidak ada assignment kedua.

CLAIM

Invalid tidak membuat retry loop.

Bukti mentah: *evidence/U3/03-perbandingan-id.md* dan *evidence/U4/04-log-penting.md*.

Gangguan nyata: invalid event memicu retry loop

Masalah ditemukan dari log, lalu dipulihkan pada validasi dan conflict handling.

GEJALA / LOG

INVALID MESSAGE
run01-X01
ticket_id wajib diisi

ERROR processing message:
there is no unique or exclusion
constraint matching ON CONFLICT

Akar masalah

ON CONFLICT(event_id) tidak punya constraint yang cocok pada rejected_messages. Error masuk ke jalur umum dan pesan di-nack + requeue, sehingga event yang sama berulang.

✓ Gateway: ticket_id kosong -> HTTP 400 sebelum publish

✓ Schema: rejected_messages.event_id UNIQUE

✓ Worker: ON CONFLICT DO NOTHING

✓ Invalid: dicatat lalu ACK, bukan requeue

Hasil pemulihan: X01 tercatat satu kali; V01 tetap diproses; queue kembali kosong.

Apa yang belum dijanjikan prototipe ini?

Hasil uji kuat untuk skenario A05, tetapi belum setara sistem produksi.

Keamanan

Belum ada autentikasi/otorisasi; credential lokal masih default.

Reliability

Belum ada dead-letter exchange, backoff, dan retry limit.

Skala

Satu worker, prefetch(1), belum diuji multi-replica.

Observability

Belum ada metrics, tracing, atau dashboard log terpusat.

Data contract

Validasi payload minimum; migrasi masih berbasis init.sql.

API

Belum ada endpoint query status tiket.

KESIMPULAN

Event valid menjadi assignment, event invalid berhenti aman, dan event replay tidak menggandakan efek bisnis.

Lampiran bukti: [evidence/U1-U4](#). Dokumen laporan: [dokumen/Laporan_capstone-a05.pdf](#).